

CINEMÁTICA DEL PM

⇒ Diferencia entre curva trayectoria y ley horaria

Curva trayectoria: curva por la que se desplaza el punto material.

Si se puede conocer la distancia recorrida en función del tiempo empleado en recorrerla, es decir $L = L(t)$, se dice que se tiene la **ley horaria del movimiento o ecuación horaria** (es una expresión escalar).

$l(t)$: función que depende del tiempo que nos va a decir en donde está la partícula en determinado momento.

Ley horaria del movimiento o ecuación horaria: expresión escalar.

La **curva trayectoria** es un aspecto geométrico (por donde se mueve) la representación gráfica de la **ley horaria** brinda el aspecto dinámico (como se mueve).

La función ley horaria, llamada $L(t)$, es independiente del tipo de trayectoria geoméricamente recorrida.

⇒ Expresiones vectoriales de la posición, velocidad y aceleración. Velocidad escalar, aceleración escalar. Módulos de la velocidad y aceleración.

Velocidad escalar media: Promedio. Nos da un valor aproximado.

$$V_m = \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{l_1 - l}{t_1 - t}$$

Velocidad escalar instantánea: tangente a la trayectoria.

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$$

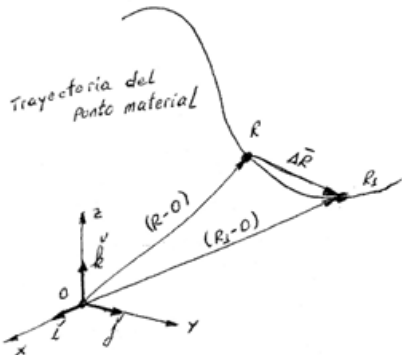
La velocidad escalar instantánea del punto material no depende del tipo de trayectoria por la que éste se mueva.

Aceleración escalar:

Vector posición:

Posición: la materializamos a través de un vector que está expresado en función de un sistema de coordenadas y basta con que varíe una sola de ellas para que se produzca el movimiento.

Notación de Grasman: indica a los vectores como resta de punto; extremo menos origen ($R - O$): vector posición, de origen en O y el extremo R, sigue al punto durante su movimiento.



Vector velocidad media: si bien nos sigue dando un valor aproximado, además nos dice en qué dirección y en qué sentido se hace el cambio de posición.

$$\overline{V}_m = \frac{\overline{\Delta R}}{\Delta t} = \frac{\overline{R_1 - R_2}}{t_1 - t_2}$$

Vector velocidad instantánea: la dirección la da el vector desplazamiento y como al tender al límite, los vectores desplazamiento van rectificando su dirección hasta transformarse (en el límite) en el vector desplazamiento infinitésimo, que es el vector que une los dos puntos sucesivos de la curva trayectoria que determinan la dirección tangente a la misma.

$$\overline{v(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta R}}{\Delta t} = \frac{d\overline{R}}{dt}$$

$$\overline{v(t)} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$
$$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

La expresión que nos permite relacionar mediante la integración al módulo del vector velocidad con la ley horaria del movimiento (espacio en función del tiempo) es:

$$l(t) = \int_{t_0}^t dl = \int_{t_0}^t v(t) dt \quad (\text{expresión escalar})$$

Esta expresión equivale a la longitud de la curva, y de lo único que hace referencia es de la **ley horaria y no del tipo de curva** por la que se mueve el cuerpo.

$Dr(t) = \int_{t_0}^t |\overline{v(t)}| dt$, De esta expresión se obtiene **la distancia recorrida por el punto material** en los tiempos contemplados como límites de la integral.

Notar que el cálculo de la ley horaria es el cálculo de la integral definida de la función velocidad, pero el cálculo de la distancia recorrida es equivalente al cálculo del área de la función.

Aceleración vectorial: derivamos nuevamente el vector posición respecto del tiempo.

$$\overline{a(t)} = \frac{d^2}{dt^2} (\overline{R - O}) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \hat{j} + \frac{d^2 z(t)}{dt^2} \hat{k}$$
$$\overline{a(t)} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$
$$\overline{a} = \frac{d\overline{v(t)}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k}$$

Siendo el módulo: $|\overline{a(t)}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

- ⇒ Ecuaciones diferenciales de la velocidad y aceleración ($v=dx/dt$ y $a=dv/dt$). Relaciones entre las magnitudes.
- ⇒ Sistema de coordenadas intrínseco. Componentes de la aceleración y relación entre las mismas. Representación vectorial de la aceleración total y su descomposición normal y tangencial.

Sistema de Referencia intrínseco/de Frenet (acompañan el movimiento)

El espacio vectorial se materializa a través de dos versores:

- ✓ Versor tangente $\vec{\ell}^o$
- ✓ Versor normal $\vec{c}^o$

Vector velocidad:

$$\overrightarrow{v(t)} = v \vec{\ell}^o = \frac{dl}{dt} \vec{\ell}^o$$

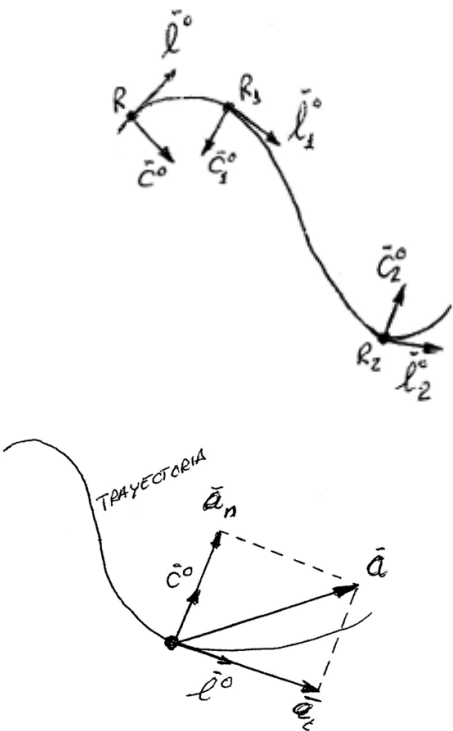
Vector aceleración:

$$\overrightarrow{a(t)} = \frac{dv}{dt} \vec{\ell}^o + \frac{v^2}{r_c} \vec{c}^o$$

$$a_t = \frac{dv}{dt}, \text{ componente tangencial.}$$

$$a_n = \frac{v^2}{r_c}, \text{ componente normal ó centrípeta.}$$

El módulo resulta $|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$



Aceleración tangencial:

$$a_t = \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{|\vec{v}|}$$

Aceleración normal:

$$a_n = \frac{|\vec{v} \times \vec{a}|}{|\vec{v}|}$$

- ⇒ Radio de curvatura de la trayectoria. Relación con la aceleración normal.

Radio de curvatura:

$$r_c(t) = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

- ⇒ Parametrización del vector posición para obtener la ecuación de la trayectoria en coordenadas cartesianas.

CINEMÁTICA DEL CR

- ⇒ Condición geométrica de rigidez y condición cinemática de rigidez.

Condición geométrica de rigidez

Un cuerpo rígido es un sistema de puntos materiales en los cuales cualquier distancia entre un punto y otro es siempre constante, por lo que se dice que no se deforma y es rígido.

Si tenemos un cuerpo rígido y tomamos dos puntos P_i y P_j pertenecientes al mismo y referidos a un sistema de referencia cartesiano, podemos decir que $\vec{P}_i - \vec{P}_j = \vec{P}_{ij}$ y que la distancia entre ellos es $d = |\vec{P}_i - \vec{P}_j| = \text{constante}$.

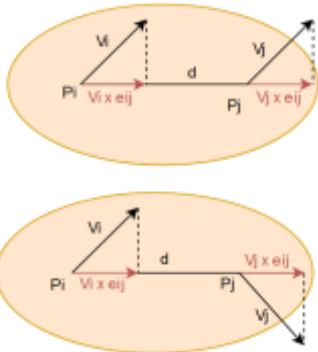
Condición cinemática de rigidez

Las velocidades de los puntos alineados pertenecientes al sólido rígido dan la misma proyección sobre la recta que los une.

Se toma la definición de la condición geométrica de la rigidez $d^2 = |\vec{P}_i - \vec{P}_j|^2$ y se deriva respecto al tiempo, como es la derivada de una constante, debe ser igual a 0.

$$2(\vec{P}_i - \vec{P}_j) \times \frac{d(\vec{P}_i - \vec{P}_j)}{dt} = 0$$

$$\vec{e}_{ij} \times \vec{V}_i = \vec{e}_{ij} \times \vec{V}_j$$



V_i y V_j representan las velocidades de los puntos i y j . los productos son la proyección de la velocidad sobre el Versor del vector distancia. Esto quiere decir que la proyección del vector velocidad sobre el Versor del vector distante entre dos puntos del cuerpo rígido, deben ser igual para cualquier punto del cuerpo rígido.

⇒ Concepto de traslación y rotación. Como son los vectores posición, velocidad y aceleración en cada movimiento.

Traslación

Un cuerpo rígido se encuentra realizando un movimiento de traslación cuando cualquier segmento recto definido por dos puntos del cuerpo permanece paralelo a sí mismo durante el movimiento.

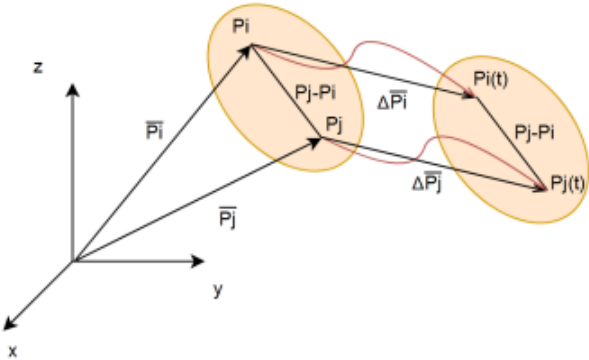
- ✓ Las trayectorias de todos los puntos son idénticas, pero se dan en distintos lugares del espacio.

$$\Delta \overline{P_i} = \Delta \overline{P_j}$$

- ✓ Todos los puntos de un cuerpo rígido en traslación tienen, en cada instante, la misma velocidad.

$$\frac{\Delta \overline{P_i}}{\Delta t} = \frac{\Delta \overline{P_j}}{\Delta t}$$

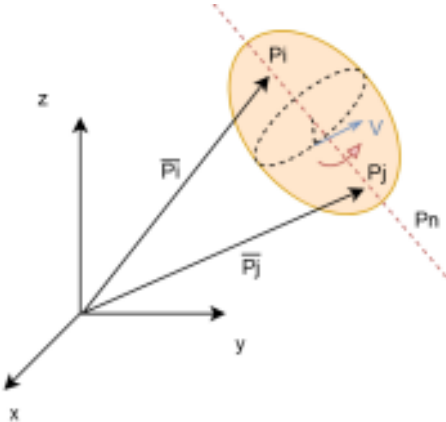
$$\overline{v_i(t)} = \overline{v_j(t)}$$



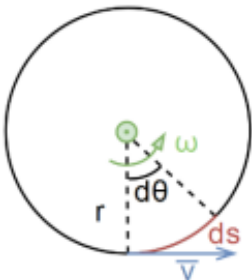
Rotación

Un cuerpo rígido en el espacio se encuentra en rotación cuando al menos dos de sus puntos permanecen fijos respecto a una terna de referencia. Los puntos del cuerpo rígido que se encuentran en la recta formada por los puntos que permanecen fijos, poseen velocidad 0. Esta recta se denomina eje de rotación.

- ✓ En un movimiento de rotación la velocidad de un punto del cuerpo es normal al plano determinado por el punto y el eje de rotación.
- ✓ Cada punto del cuerpo realiza movimientos circulares con centro en el eje de rotación y en planos normales al mismo.
- ✓ La velocidad se puede definir como el diferencial del perímetro recorrido en función del tiempo.



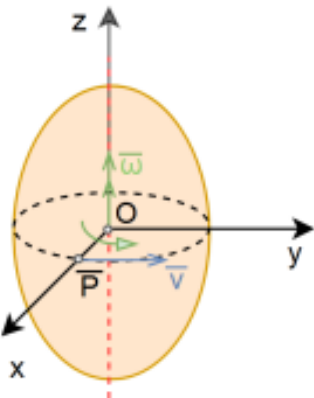
$$v = \frac{ds}{dt}$$



Sabiendo que $v = \frac{ds}{dt}$:

$$ds = r \times d\theta \rightarrow \frac{ds}{dt} = r \times \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r \times \frac{d\theta}{dt}$$



$$v = |\overline{V}| = \omega \times r$$

$$\overline{v} = \overline{\omega} \times (\overline{P} - \overline{O})$$

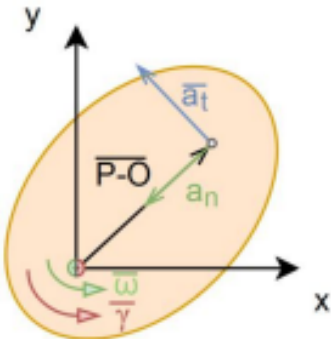
⇒ Derivamos la velocidad respecto del tiempo para obtener la aceleración.

$$\overline{a} = \overline{\gamma} \times (\overline{P} - \overline{O}) + \overline{\omega} \times [\overline{\omega} \times (\overline{P} - \overline{O})] \rightarrow \gamma: \text{aceleración angular}$$

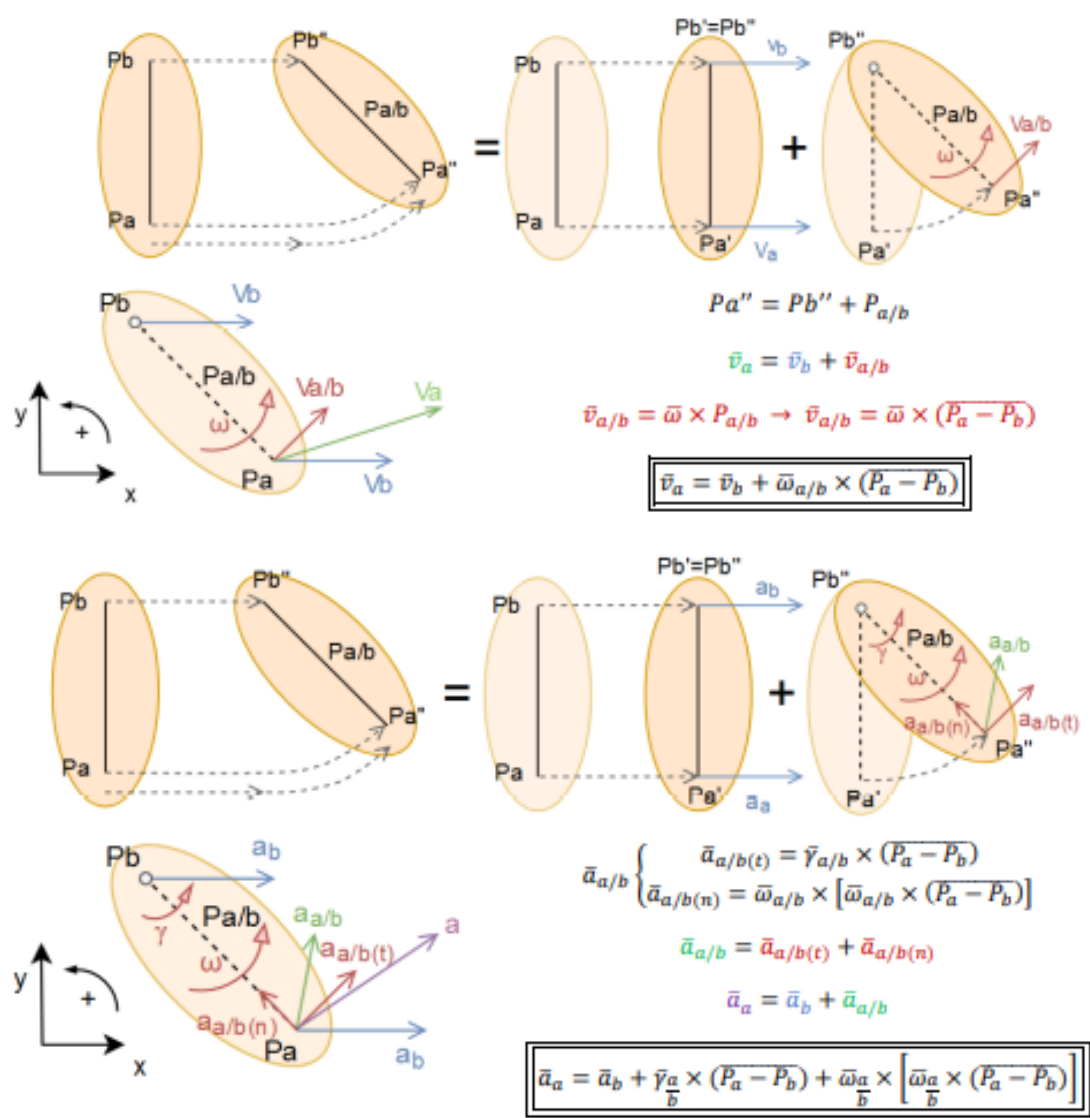
$\overline{\gamma} \times (\overline{P} - \overline{O}) \rightarrow$ Componente tangencial en dirección de $\overline{v}$

$\overline{\omega} \times [\overline{\omega} \times (\overline{P} - \overline{O})] \rightarrow$ Componente normal en dirección al centro de rotación

$$\text{Escalarmente: } a = \gamma \times r + \omega \times [\omega \times r] \rightarrow a = \gamma \times r - \omega^2 \times r$$



Roto traslación



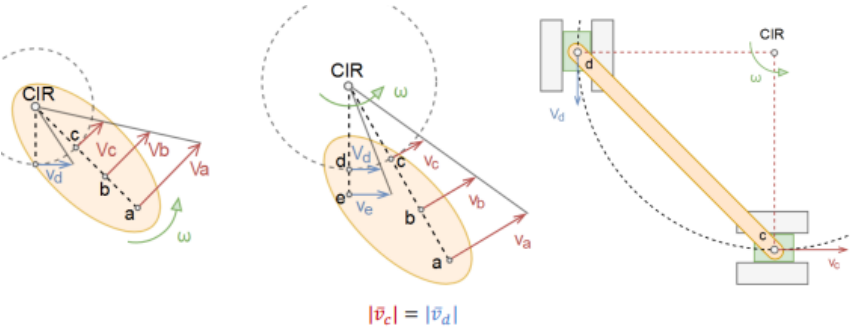
- ⇒ Velocidad tangencial y velocidad angular y su relación.
- ⇒ Componentes de la velocidad angular, su dirección y forma de calcular.
- ⇒ Expresiones vectoriales de la posición, velocidad y aceleración en la roto traslación.

⇒ Centro instantáneo de rotación. Variación de la velocidad tangencial en función de la distancia.

CIR

En el plano existe un centro instantáneo de rotación, que será el punto intersección entre el eje de rotación y el plano donde se desarrolla el movimiento. La velocidad es 0 y el cuerpo rota a una velocidad ω respecto a este.

A medida que nos alejamos del CIR, la velocidad aumenta linealmente con la distancia.



DINÁMICA DEL PM

- ⇒ Ecuaciones de movimiento de la 2da ley de newton.

El estudio del movimiento de un cuerpo y las fuerzas que originan este movimiento comienza con los principios o leyes planteadas por Newton.

- 1) Principio de inercia: una partícula en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante, continuará en ese estado si no se la somete a la acción de una fuerza externa.
- 2) Principio de masa: una partícula sujeta a la acción de una fuerza posee una aceleración que tiene la misma dirección y sentido que F, y cuyo módulo es directamente proporcional a la misma. Es fundamental para analizar el movimiento y las causas del mismo, ya que relaciona el movimiento acelerado de una partícula con las fuerzas que actúan sobre esta.

$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$

- 3) Principio de acción y reacción: para cada fuerza que una partícula ejerce sobre otra, ésta última reacciona sobre la primera con una fuerza igual y contraria.

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

⇒ Principio de dalembert.

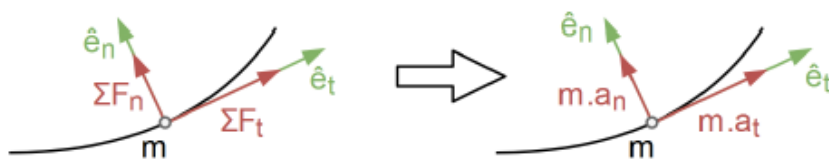
La sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y la reacción de inercia forman un sistema de fuerzas en equilibrio. A este equilibrio se lo denomina *equilibrio dinámico*.

$$\sum \vec{F} - m \cdot \vec{a} = 0$$

Este principio establece un equilibrio dinámico entre las fuerzas externas y la resistencia al cambio de velocidad de la partícula (reacción de inercia).

El vector reacción de inercia ($m \cdot \vec{a}$) no es una fuerza en sí. La reacción de inercia de un cuerpo se manifiesta como una fuerza solo cuando existe otra fuerza externa que desequilibra el cuerpo, produciendo una aceleración.

⇒ Relación entre las fuerzas y las componentes intrínsecas de la aceleración.



⇒ Fuerzas reactivas (normal). Fuerzas dependientes de la posición. Fuerzas dependientes de la velocidad. Rozamiento.

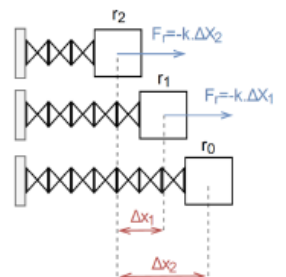
Fuerzas reactivas: son las que se manifiestan como una resistencia al cambio de posición de la partícula (N)

Fuerzas naturales: las fuerzas actuantes sobre un punto material dependen, en el caso más general, de la posición, la velocidad y el tiempo.

Fuerzas constantes: son fuerzas que no varían, permanecen constantes a través del movimiento (W)

Fuerzas dependientes de la posición: dependen de la posición del cuerpo. Por cada posición definida por x, y, z corresponde un único vector fuerza (Resorte)

$$F_{Res} = k \times x$$



Fuerza dependiente de la velocidad: son fuerzas que se oponen al movimiento y varían con la velocidad linealmente, cuadráticamente o cúbicamente (Viscosidad). Siendo k constante de viscosidad o amortiguamiento viscoso. Depende de la forma y el tamaño del cuerpo, y las propiedades del fluido.

$$F_r = m \cdot a_n \rightarrow \mu \cdot N = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

⇒ Dinámica del movimiento circular, equilibrio de fuerzas.

Fuerza centrífuga: es la que produce la aceleración normal que permite describir un movimiento curvilíneo.

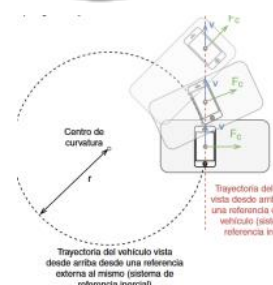
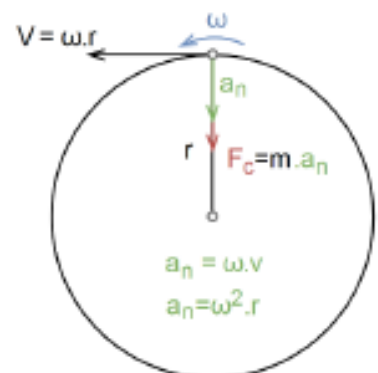
El punto tiene una aceleración normal dirigida hacia el centro de la rotación cuyo valor vectorial es $a_n = \vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times (\vec{P} - \vec{O})]$ y que escalarmente se expresa $a_n = \omega^2 \times r$ o bien $a_n = \frac{v^2}{r}$. Esta aceleración surge de aplicar la 2da ley de newton al equilibrio de fuerzas del movimiento, siendo:

$$\sum F = m \times a$$

$$F_c = m \cdot a_n \rightarrow F_c = a_n \cdot \omega^2 \cdot r$$

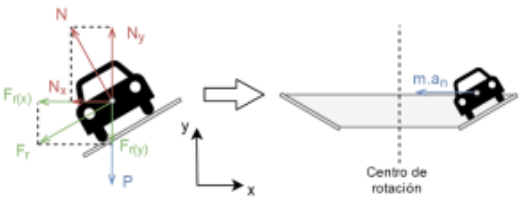
⇒ Concepto de la fuerza ficticia "fuerza centrífuga".

Fuerza centrífuga: la fuerza aplicada para mantener una trayectoria curvilínea es la **fuerza centrípeta**. Muchas veces se habla de **fuerza centrífuga**, aunque la misma no sea una fuerza actuante en el sistema. Esto se debe a que la fuerza centrífuga no es una fuerza en sí, sino un concepto ficticio o imaginario que se utiliza para explicar el comportamiento de los objetos desde un sistema de referencia que tiene aceleración.



⇒ Vehículo en una curva peraltada. Movimiento en medio resistente.

Cuando un vehículo toma una curva, la fuerza que mantiene al mismo en su trayectoria curvilínea es la que surge del rozamiento entre los neumáticos y el piso. El conductor gira el volante y las ruedas cambian de dirección, describiendo una trayectoria curvilínea. Lo que hace que las ruedas sigan la trayectoria curvilínea, en lugar de seguir hacia adelante, en dirección tangencial a la curva es el rozamiento.



Al entrar a una curva, la calzada se inclina cierto ángulo llamado peralte, con la finalidad de reducir las fuerzas laterales en el vehículo, ya sea para aumentar el confort en la marcha o para evitar que el vehículo deslice lateralmente por la calzada debido a que la fuerza de rozamiento no es suficiente para mantener el sistema en equilibrio.

⇒ Concepto de Trabajo. Trabajo de cada tipo de fuerza. Energía. Principio de la conservación de energía en mecánica. Fuerzas conservativas y no conservativas.

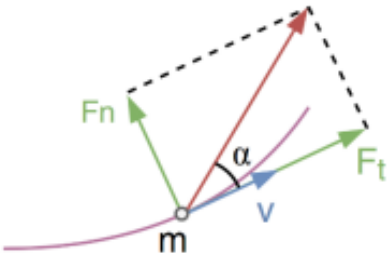
Trabajo de una fuerza.

Dada una fuerza y un desplazamiento de su punto de aplicación, se define como trabajo de la fuerza para dicho desplazamiento a:

$$dT = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$
$$T_{1 \rightarrow 2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \vec{F} \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = F \cdot \Delta s \cdot \cos \alpha$$

Siendo α el ángulo entre $\vec{F}$ y $(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$. Si este es 0, entonces:

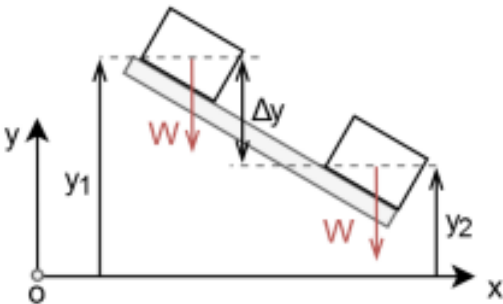
$$T_{1 \rightarrow 2} = F \cdot \Delta s$$



La unidad de trabajo en el sistema internacional es el Joule: $[N] \cdot [m] = [J]$

Trabajo de la fuerza gravedad

$$dT = -W \cdot dy$$
$$T_{1 \rightarrow 2} = \int_{y_1}^{y_2} -W \cdot dy = W \cdot y_1 - W \cdot y_2$$
$$T_{1 \rightarrow 2} = -W \Delta y$$



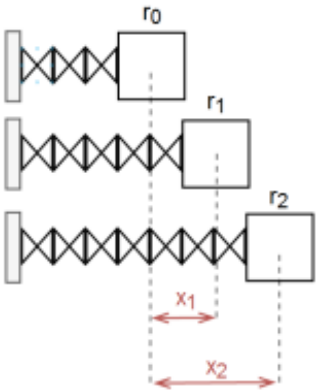
El trabajo es positivo cuando el cuerpo baja y negativo cuando sube.

Trabajo de la fuerza que ejerce un resorte

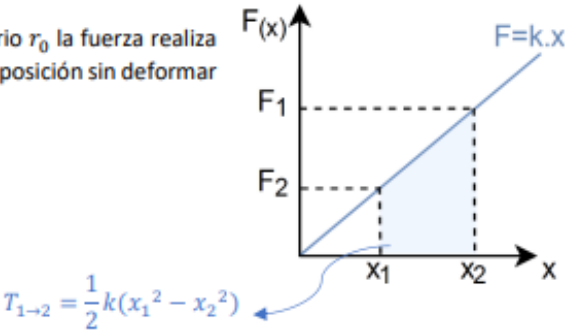
$$F_r = k \times x$$

k : Constante del restorte $[N/m]$
 x : Desplazamiento desde la posición sin deformar

$$dT = -\vec{F} \cdot dx$$
$$T_{1 \rightarrow 2} = \int_{x_1}^{x_2} -k \times x \cdot dx$$
$$T_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{2} k (x_1^2 - x_2^2)$$



Cuando el resorte se aleja de su posición de equilibrio r_0 la fuerza realiza un trabajo negativo. Cuando el mismo se acerca a su posición sin deformar r_0 el trabajo es positivo.



Energía

Es un concepto del cual no existe una definición exacta, por lo que suele decirse que la energía es la capacidad de realizar trabajo.

- 1) Se transforma: la energía no se crea, sino que se transforma y durante la transformación se manifiesta en distintas formas.
- 2) Se conserva: cuando la energía termina un proceso de transformación, no puede haber más o menos energía que la que había al principio, siempre se mantiene la misma. La energía no se destruye.
- 3) Se transfiere: la energía se transmite entre los cuerpos en forma de calor, ondas o trabajo.
- 4) Se degrada: solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se pierde en forma de calor o vibraciones.

Energía cinética: representa la capacidad de realizar una cantidad de trabajo determinada, asociada a la velocidad de la partícula.

Ec = 1/2 * m * v^2

Energía potencial gravitatoria: cuando la altura aumenta, la energía potencial gravitatoria aumenta, y el cuerpo posee mayor energía que posteriormente puede transformarse en trabajo.

Eg = m * g * h

Energía potencial elástica: representa la energía que posee el resorte, siendo x1 la deformación del resorte respecto a su posición de equilibrio sin una fuerza externa, es decir, respecto a su posición sin deformar.

Ee = 1/2 * k * (x1^2 - x2^2)

Fuerzas conservativas

una fuerza es conservativa si su trabajo es independiente del camino recorrido por la partícula entre las posiciones 1 y 2 (Fuerza Peso, Fuerza Elástica del resorte)

∮ F * dr = 0

Fuerzas NO conservativas

Una fuerza es NO conservativa si su trabajo depende del camino recorrido por la partícula entre las posiciones 1 y 2.

∮ F * dr ≠ 0

⇒ Conservación de la energía mecánica. Variación de la energía mecánica cuando existe una fuerza no conservativa.

Podemos decir que, por el principio de conservación de la energía, la energía cinética en 1 más el trabajo realizado de 1 a 2, equivalen a la energía cinética en 2. Lo mismo con las otras energías.

W1-2 = Ec2 - Ec1

Ec1 + W1-2 = Ec2

En un sistema donde solo hay fuerzas conservativas, la energía mecánica se mantiene constante.

ΔEc + ΔEp + ΔEe = ΔEm = 0

Em = cte.

Para el caso de las fuerzas no conservativas, se aplica el mismo principio añadiendo a la ecuación la energía equivalente que disipa o absorbe el sistema a través de esta fuerza.

Por ejemplo, para el caso del rozamiento, el trabajo que realiza la fuerza es energía que se disipa en forma de calor.

Em - Etermica = cte.

[Ec1 + T1-2 = Ec2]; T1-2 { Tp1-2 = Ep1 - Ep2, Te1-2 = Ee1 - Ee2, T(NC)1-2 = F.ds

Ec1 + Ep1 - Ep2 + Ee1 - Ee2 + F.ds = Ec2

F.ds = Ec2 - Ec1 + Ep2 - Ep1 + Ee2 - Ee1

[F.ds = ΔEm]

En un sistema donde hay fuerzas NO conservativas, la energía mecánica NO se conserva, sino que varía con el trabajo de las fuerzas no conservativas.

VIBRACIONES MECÁNICAS

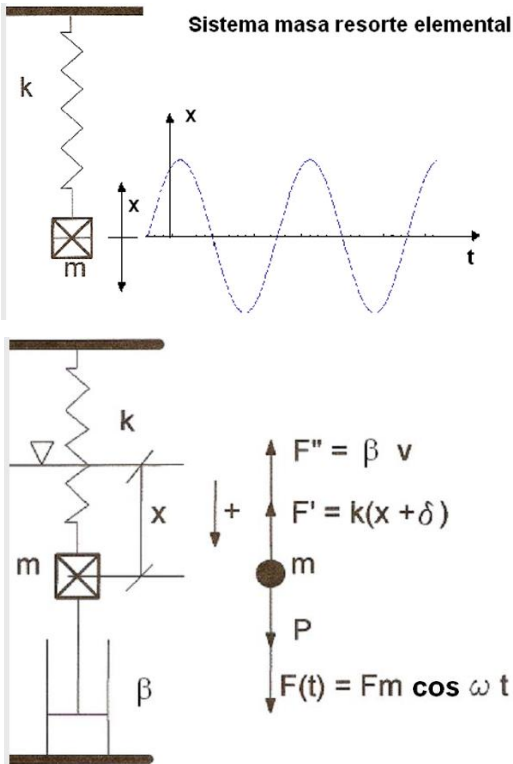
⇒ Vibraciones forzadas. Ecuación.

Vibración: movimiento de una masa alrededor de una posición de equilibrio, vinculado elásticamente, que tiende a restituirlo a dicha posición.

Modelo: masa-resorte.

Vibraciones forzadas: son forzadas porque el sistema se ve excitado por una fuerza externa de características oscilantes, la que llevará a oscilar al sistema por más que se haya extinguido su oscilación natural. Esto no dejará de ocurrir a no ser que desaparezca la perturbación.

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = F_m \cos(\omega t)$$



⇒ Vibraciones forzadas amortiguadas. Ecuación y sus términos. Analogía eléctrica. Curvas para distintos valores de amortiguamiento. Frecuencia crítica.

Amplitud máxima en régimen permanente

$$X_M = \frac{F_m / k}{\sqrt{(1 - z^2)^2 + 4\eta^2 z^2}}$$

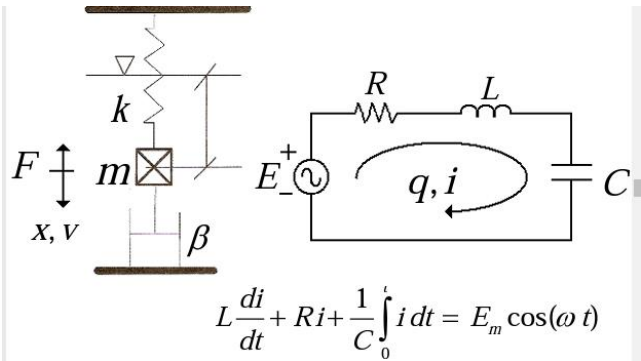
$$\tan \varphi = \frac{2\eta z}{1 - z^2}$$

$$\omega = \omega_o \sqrt{1 - 2\eta^2}$$

Caso donde la Amplificación es Máxima (Resonancia)

$$M_{MAX} = \frac{1}{2\eta \sqrt{1 - \eta^2}}$$

Analogía eléctrica: se dice que dos sistemas son análogos cuando las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica son las mismas.



⇒ Vibraciones amortiguadas. Factor de Amortiguamiento. Sub-amortiguamiento, sobre-amortiguamiento y amortiguamiento crítico. Gráficos amplitud-tiempo

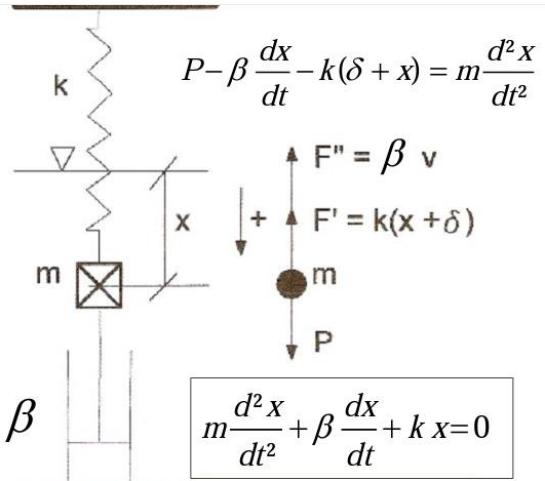
Vibraciones amortiguadas: la mayor parte de los sistemas encuentran durante su movimiento vibratorio fricción o resistencia en forma de amortiguamiento. Siempre retardan el movimiento y causan a largo o corto plazo que se extinga la respuesta libre.

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\omega_o \eta \frac{dx}{dt} + \omega_o^2 x = 0$$

Factor de amortiguamiento relativo: cociente entre el amortiguamiento real y el crítico.

$$\beta_c = 2\sqrt{mk} = 2m\omega_o \qquad \eta = \frac{\beta}{\beta_c}$$
$$\frac{\beta}{2m} = \omega_o \eta$$

Amortiguamiento crítico: $\beta = \beta_c$ o $\eta = 1$ (exponentes reales, iguales y negativos) valor de amortiguamiento que anula al discriminante.



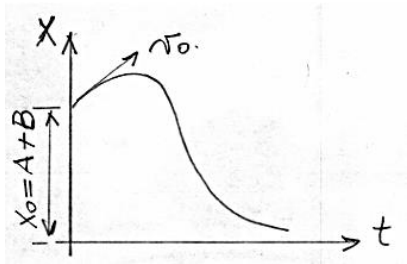
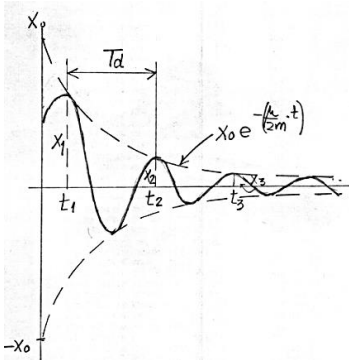
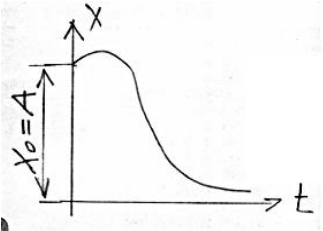
Tiene el mínimo valor para que el sistema sea NO vibratorio. El sistema vuelve a cero en la forma más rápida posible.

Sub amortiguamiento: $\beta < \beta_c$ o $\eta < 1$ (exponentes complejos, conjugados y de parte real negativa)

Este movimiento presenta una amplitud decreciente, producto de una función exponencial por una senoidal, ambas decrecientes

Sobre amortiguamiento: $\beta > \beta_c$ o $\eta > 1$ (exponentes reales, distintos y negativos)

Cuando t aumenta, x tiende a 0 rápidamente. El movimiento NO es vibratorio.



⇒ Transmisibilidad. Como influye la amortiguación en el factor de amplificación w/w_0 mayores a raíz2. Representación gráfica.

Transmisibilidad: aislación de vibraciones. Las fuerzas vibratorias de un motor o una máquina cualquiera, son transmitidos a las bases y soportes a través de resortes y amortiguadores. Se trata de reducir dichos efectos.

Siempre es =1 cuando $w_0/w_n = \text{raiz2}$.

El aislamiento vibratorio es posible para $w_0/w_n > \text{raiz2}$

$$T = \frac{F_T}{F_0} \frac{(f_{za \text{ transmitida}})}{(f_{za \text{ max. aplicada}})}$$

	$T(\mu/\mu_c=0)$	$T(\mu/\mu_c=1/4)$
$\frac{w_0}{w_n} = 0$	1	1
$\frac{w_0}{w_n} = 1$	∞	$\sqrt{5} \cong 2,24$
$\frac{w_0}{w_n} = 2$	$1/3$	$\sqrt{1/5} \cong 0,45$
$\frac{w_0}{w_n} = \sqrt{2}$	1	1